

Hazırlanma Tarihi 30-Haz-2010

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

Revizyon Numarası 5

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: **Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water**  
Cat No. : **460680000; 460680010**  
Eş anlamlılar **Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide**

Benzersiz Formül Tanımlayıcı (UFI) **JKWW-8UKT-4W0K-JXAT**

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım **Laboratuvar kimyasalları.**  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar **Bilgi bulunmamaktadır**

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posta adresi **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

#### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## Sağlığa zararlılığı

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

## Önlem İfadeleri

P280 - Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULMASI HALİNDE: ağız çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.2. Karışımlar

| Bileşen                                                          | CAS No     | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Copper(2+), bis(1,2-ethanediamine-N,N')-, dihydroxide, (SP-4-1)- | 14552-35-3 | EEC No. 238-597-7 | 21              | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |
| Su                                                               | 7732-18-5  | 231-791-2         | 79              | -                                                  |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                 |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                  |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Suyla ağzınızı temizleyin. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acilen bir doktoru arayın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                 |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Bakır oksitler, Nitrojen oksitler (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun.

## 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Yüzeysel sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı. Direkt güneş ışığından koruyun. İnert bir atmosferde saklayın.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen                                                          | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                  | Fransa | Belçika | İspanya                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|
| Copper(2+), bis(1,2-ethanediamine-N,N')-, dihydroxide, (SP-4-1)- |                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen | Avusturya | Danimarka | İsviçre | Polonya | Norveç |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|                                                                            |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Copper(2+),<br>bis(1,2-ethanediamin<br>e-N,N')-, dihydroxide,<br>(SP-4-1)- | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Bilgi mevcut değil

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                       |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı                |                            |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Görünüm                          | Koyu mavi           |                            |
| Koku                             | Kokusuz             |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok     |                            |
| Erime noktası/aralığı            | Mevcut veri yok     |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok     |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Bilgi mevcut değil  |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok     |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz         | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok     |                            |
| Parlama Noktası                  | > 110 °C / > 230 °F | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok     |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok     |                            |
| pH                               | 12.0 - 12.5 @ 25°C  | (1%)                       |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok     |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünür             |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil  |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                     |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok     |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.100               |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz         | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok     | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)  |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## 10.2. Kimyasal kararlılık

Havaya duyarlıdır. Isiga duyarlıdır.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Havaya maruz kalma. Işığa maruz kalma.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Bakır oksitler. Nitrojen oksitler (NOx).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen                                                          | LD50 Oral       | LD50 Dermal      | LC50 Inhalasyon |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Copper(2+), bis(1,2-ethanediamine-N,N')-, dihydroxide, (SP-4-1)- | 750 mg/kg (rat) | 8000 mg/kg (rat) | -               |
| Su                                                               | -               | -                | -               |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 B

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;            | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hedef Organlar                             | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                  |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                  | Mevcut veri yok                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diğer Advers Etkiler                       | Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.                                                                                                                                                                                               |
| Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, | Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin bozucu özellikler | İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksikite<br>Ekotoksikite etkileri                                                           | Kanalizasyona boşaltmayın. Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz.                                                                                                    |
| 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik<br>Kalıcılık<br>Kanalizasyon arıtma tesisi<br>Bozulması          | Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir devam edebilir, sağlanan bilgiye dayanarak. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir. |
| 12.3. Biyobirikim potansiyeli                                                                      | Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir                                                                                                                                                                                           |
| 12.4. Toprakta hareketlilik                                                                        | Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil                                                                                 |
| 12.5. PBT ve vPvB<br>değerlendirmesinin sonuçları                                                  | Değerlendirmesi için veri yok.                                                                                                                                                                                                             |
| 12.6. Endokrin bozucu özellikler<br>Endokrin Parçalayıcı Bilgiler                                  | Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez                                                                                                                                                                   |
| 12.7. Diğer olumsuz etkiler<br>Kalıcı Organik Kirlletici<br>Ozon tabakasını yokedic<br>potansiyeli | Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez<br>Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez                                                                                                     |

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık</b> | Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.                                                                      |
| <b>Kirlenmiş Ambalaj</b>                                        | Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.                                                                                                                                                      |
| <b>Avrupa Atık Kataloğu</b>                                     | Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.                                                                                                                                         |
| <b>Diğer Bilgiler</b>                                           | Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. |

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN numarası</b>                         | UN1761                        |
| <b>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</b>            | CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION |
| <b>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</b> | 8                             |
| <b>Alt Zararlılık Sınıfı</b>                     | 6.1                           |
| <b>14.4. Ambalajlama grubu</b>                   | II                            |

### ADR

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN numarası</b>                         | UN1761                        |
| <b>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</b>            | CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION |
| <b>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</b> | 8                             |
| <b>Alt Zararlılık Sınıfı</b>                     | 6.1                           |
| <b>14.4. Ambalajlama grubu</b>                   | II                            |

### IATA

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. UN numarası</b>                         | UN1761                        |
| <b>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</b>            | CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION |
| <b>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</b> | 8                             |
| <b>Alt Zararlılık Sınıfı</b>                     | 6.1                           |
| <b>14.4. Ambalajlama grubu</b>                   | II                            |

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.5. Çevresel zararlar</b>                                       | Tespit zararları yoktur                  |
| <b>14.6. Kullanıcı için özel önlemler</b>                            | Gerekli özel önlemlerin alınması.        |
| <b>14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma</b> | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriy) |
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|---------------------|
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|---------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

|                                                                        |            |           |   |   |   |   |          |   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|----------------------------------------|
|                                                                        |            |           |   |   |   |   |          |   | el<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
| Copper(2+),<br>bis(1,2-ethanediamine-N,N')-,<br>dihydroxide, (SP-4-1)- | 14552-35-3 | 238-597-7 | - | - | - | X | -        | - | -                                      |
| Su                                                                     | 7732-18-5  | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | -                                      |

| Bileşen                                                                | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Copper(2+),<br>bis(1,2-ethanediamine-N,N')-,<br>dihydroxide, (SP-4-1)- | 14552-35-3 | X    | ACTIVE                                              | -   | X    | -    | X     | -     |
| Su                                                                     | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                                                                | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(2+),<br>bis(1,2-ethanediamine-N,N')-,<br>dihydroxide, (SP-4-1)- | 14552-35-3 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Su                                                                     | 7732-18-5  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                                                                | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(2+),<br>bis(1,2-ethanediamine-N,N')-,<br>dihydroxide, (SP-4-1)- | 14552-35-3 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Su                                                                     | 7732-18-5  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = sular için tehlikeli olmayan (kendi kendine sınıflandırma)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

VPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008

[CLP]:

Fiziksel zararlılıklar

Test verilerine dayanarak

Sağlığa Zararlılığı

Hesaplama yöntemi

Çevresel zararlar

Hesaplama yöntemi

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlanma Tarihi

30-Haz-2010

Revizyon Tarihi

06-Eki-2023

Revizyon Özeti

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water

Revizyon Tarihi 06-Eki-2023

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu